

ENTREGA 2 - DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO

Projeto de otimização de carteiras em criptomoedas

1. Definição do grupo

O grupo desenvolverá um projeto interdisciplinar de pesquisa aplicada sobre otimização e avaliação de carteiras de criptoativos. O trabalho será organizado como um artigo científico em elaboração, sem pretensão de apresentar o projeto como concluído nesta etapa.

2. Componentes do grupo

Integrantes: Kauã, Phillip, Waleska e Eduardo.

Orientador: Prof. Dr. João Paulo.

3. Tema

O projeto estudará a alocação de carteiras formadas por BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD e BNB-USD, com base no artigo *Entropy-Based Portfolio Optimization in Cryptocurrency Markets: A Unified Maximum Entropy Framework*, de Silvia Dedu e Florentin Şerban.

A proposta combinará a réplica dos modelos de Shannon, Tsallis ($q=2$) e Shannon ponderada com as extensões de Rényi ($\alpha=3$) e divergência de Kullback-Leibler. O portfólio 1/N será utilizado como benchmark. As estratégias serão planejadas para um backtest walk-forward semanal, com janela móvel, custos de transação e dois tetos de variância: permissivo e restritivo. A avaliação deverá considerar o desempenho global e os regimes de expansão, estresse, recuperação e cauda.

4. Justificativa dentro da curricularização

O tema articula programação, matemática, estatística, teoria da informação e análise de investimentos em um problema real de decisão sob incerteza. A comparação entre entropia, uma referência estrutural baseada em KL e o benchmark de pesos iguais permitirá discutir diversificação, risco e retorno em um mercado de alta volatilidade. A atividade também poderá contribuir para a educação financeira ao apresentar, de forma quantitativa, limites e trade-offs de diferentes critérios de alocação.

5. Título do projeto

Otimização de carteiras de criptomoedas via teoria da informação: uma avaliação dinâmica por backtest e regimes de mercado.

6. Objetivo do projeto

Investigar como estratégias de alocação baseadas em entropia e divergência informacional se comportam, em comparação com o portfólio 1/N, em um backtest walk-forward de carteiras de criptomoedas.

Como objetivos específicos, pretende-se: (i) organizar e alinhar os preços semanais dos quatro ativos; (ii) formular os modelos sob restrições de orçamento, não venda a descoberto, retorno mínimo e variância; (iii) aplicar as estratégias com janela móvel e custos de transação; e (iv) comparar retorno, volatilidade e drawdown globalmente e por regime. Esses objetivos orientarão a execução da pesquisa e ainda não representam resultados obtidos.

7. Cronograma de atividades

Atividade	Descrição	Início	Fim	Responsável	Dependência
Definição do tema	Delimitar problema, grupo e justificativa.	10/08/26	20/08/26	Grupo	Nenhuma

Revisão bibliográfica	Estudar o artigo-base e selecionar os modelos.	21/08/26	31/08/26	Grupo	Definição do tema
Preparação dos dados	Alinhar preços semanais e definir retornos e ativos.	01/09/26	07/09/26	Kauã e Eduardo	Revisão bibliográfica
Formulação dos modelos	Definir benchmark, entropias, KL e restrições.	01/09/26	10/09/26	Phillip e Waleska	Revisão bibliográfica
Planejamento do backtest	Especificar janela móvel, custos, cenários de variância e regimes.	08/09/26	15/09/26	Grupo	Preparação dos dados; formulação dos modelos
Execução e análise	Executar os testes, organizar métricas e interpretar os resultados.	16/09/26	15/10/26	Grupo	Planejamento do backtest
Redação e revisão	Consolidar metodologia, resultados, discussão e referências.	16/10/26	29/10/26	Grupo	Execução e análise
Apresentação	Preparar os slides e apresentar o projeto.	30/10/26	12/11/26	Grupo	Redação e revisão

Observação: o cronograma é um planejamento sujeito a ajustes durante a pesquisa. As etapas de execução, análise e redação permanecem em desenvolvimento; esta entrega não apresenta o projeto como finalizado.